

## Propriété : inégalité de la moyenne

Soit  $f$  une fonction continue et positive sur  $[a, b]$ .

Si  $\forall x \in [a, b], \quad m \leq f(x) \leq M$ , alors  $m(b-a) \leq \int_a^b f(t)dt \leq M(b-a)$ .

## Définition : valeur moyenne d'une fonction

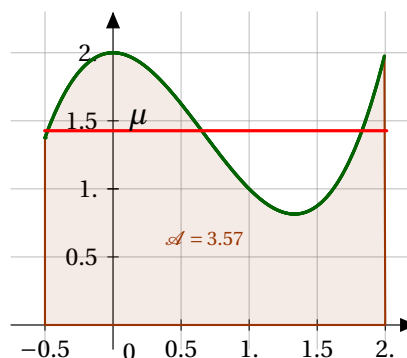
Soit  $f$  une fonction continue et positive sur  $[a, b]$ .

La valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$  est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$$

### Remarque :

La valeur moyenne d'une fonction continue et positive est la hauteur du rectangle de largeur  $(b-a)$  dont l'aire est égale à l'aire sous la courbe  $\mathcal{C}_f$  sur  $[a; b]$ .



### Exemple n° 2

Calculer la valeur moyenne de la fonction de l'exemple 1.

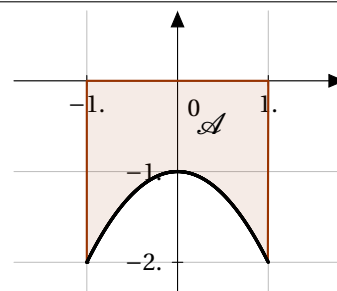
## 1.2 Intégrale d'une fonction continue de signe quelconque

### Définition : intégrale d'une fonction négative

Soit  $f$  une fonction continue et négative sur  $[a; b]$ .

L'intégrale de  $a$  à  $b$  de la fonction  $f$  est

$\int_a^b f(t)dt = -\mathcal{A}$  où  $\mathcal{A}$  est l'aire du domaine délimité par : la courbe  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équation  $x = a$  et  $x = b$ .



### Définition : intégrale d'une fonction de signe quelconque

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a; b]$ .

L'intégrale de  $a$  à  $b$  de la fonction  $f$  est  $\int_a^b f(t)dt = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2$  où  $\mathcal{A}_1$  est la somme des aires sous les portions de la courbe  $\mathcal{C}_f$  situées au-dessus de l'axe des abscisses et  $\mathcal{A}_2$  est la somme des aires au-dessus des portions de la courbe  $\mathcal{C}_f$  situées en-dessous de l'axe des abscisses.

### Exemple n° 3

$f$  est définie et continue sur  $[-5; 6]$ .

Calculer chacune des intégrales ci-dessous :

1.  $\int_3^6 f(t)dt$

2.  $\int_{-1}^3 f(t)dt$

3.  $\int_{-5}^6 f(t)dt$

